

Feliz Pascoa ☺)))))))) Galera.....

Big Lista de matemática discreta

Manuscrita, em ordem e entregar separado.

Não serão aceitas questões sem os cálculos.

VALOR 30 VISTOS

**A ORGANIZAÇÃO SERÁ PONTUADA
TAMBÉM.**

Visto no próximo dia de aula 14 de abril.

Potenciação e Radiciação

1. Resolva e a seguir, responda: $9^4 =$

- a) Qual é o valor da base?
- b) Qual é o valor do expoente?

2. Calcule:

a) $\sqrt{100} = \dots$	b) $\sqrt{1} = \dots$	c) $1001^0 = \dots$
d) $10^5 = \dots$	e) $0^7 = \dots$	f) $1^5 = \dots$

3. Resolva a expressão: $(8 : 2) \cdot 4 + \{[(3^2 - 2^3) \cdot 2^4 - 5^0] \cdot 4^1\} =$

4. Resolva: a) $3\frac{1}{5} + 2\frac{1}{3} =$

b) $\frac{5}{2} - \frac{2}{3} =$

c) $2\frac{1}{4} \cdot 4\frac{1}{9} =$

d) $\frac{5}{4} : \frac{1}{6} =$

5. Compare os números, utilizando os símbolos $=$, ou $<$ ou $>$:

- a) $(-3)^2 \dots - 3^2$
- b) $(+2)^2 \dots + 2^2$
- c) $(-3)^3 \dots - 3^3$
- d) $-4^2 \dots - 16$
- e) $+ \sqrt{25} \dots \sqrt{+ 25}$

6. Sendo $x = (-1)^{30}$ e $y = (-1)^{31}$, calcule o valor de $x + y$.
7. Seja N o resultado da operação $375^2 - 374^2$. A soma dos algarismos de N é: a) 18 b) 19 c) 20 d) 21 e) 22
8. Desenvolvendo o produto notável $(3a + 2b)^2$, obtém-se
A) $9a^2 + 4b^2$. B) $9a^2 + 12ab + 4b^2$. C) $9a^2 - 4b^2$. D) $9a^2 - 12ab + 4b^2$.
9. Desenvolvendo o produto notável $(3m + n)^2$, obtém-se
A) $9m^2 + n^2$. B) $9m^2 - n^2$. C) $9m^2 - 6mn + n^2$. D) $9m^2 + 6mn + n^2$
10. A forma fatorada da expressão algébrica $az^3 - bz^2 + cz$ é a) $z(az^2 - bz + c)$ b) $z(az^2 - bz + cz)$ c) $z(az^2 - bz - c)$ d) $z(az^2 + bz + c)$
11. A forma fatorada da expressão $(x^2 - x)$ é: a) $x(x^2 - x)$. b) $x(x - x)$. c) $x(x - 1)$. d) $x^2(x - 1)$.
12. A forma fatorada da expressão algébrica $6x^4y^3 - 9x^3y^4 - 3x^2y^3$ é a) $3x^2y^3(2x^2 - 3xy - 1)$ b) $3xy(2x^3y^2 - 3x^2y^2 - xy^2)$ c) $xy(6x^3y^2 - 9x^2y^2 - 3xy^2)$ d) $x^2y^3(6x^2 - 9xy - 3)$
13. Fatorando por agrupamento o polinômio $mx + my + nx + ny$, obtém-se a) $xy + mn$ b) $(x + m)(y + n)$ c) $(x + n)(m + y)$ d) $(x + y)(m + n)$
14. Fatorando por agrupamento o polinômio $3a^2 + ac + 6ab + 2bc$, obtém-se a) $(a + 3c)(2a + b)$. b) $(3a + c)(a + 2b)$. c) $(3a + b)(a + 2c)$. d) $(3a + 2b)(a + c)$.
15. Fatorando a expressão $25x^2 - 36$ com base na fatoração da diferença de dois quadrados, tem-se: a) $(5x + 6)(5x - 6)$ b) $(5x + 6)(-5x + 6)$ c) $((5x + 6)(5x + 6))^2$ d) $(5x - 6)(5x - 6)$ e) $(x + 6)(x - 6)$
16. O valor numérico da expressão $\frac{x^{10} - 13x^9}{13x^8 - x^9}$ para $x = 7$ é igual a

Calcule as potências:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 17. 6^2 | 25. $\left(-\frac{3}{2}\right)^4$ |
| 18. $(-6)^2$ | 26. $\left(-\frac{3}{2}\right)^3$ |
| 19. -6^2 | 27. 0^{28} |
| 20. $(-2)^3$ | 28. 1^{32} |
| 21. -2^3 | 29. $(-1)^{20}$ |
| 22. 5^0 | 30. $(-1)^{17}$ |
| 23. $(-8)^0$ | 31. $\left(-\frac{3}{5}\right)^2$ |
| 24. $\left(\frac{3}{2}\right)^4$ | |

Efetue:

- | | |
|---------------|-----------------------|
| 32. $a^6 a^4$ | 33. $\frac{a^8}{a^3}$ |
|---------------|-----------------------|

34. $\left(\frac{2ab^2}{c^3}\right)^2 \left(\frac{a^2c}{b}\right)^3$

35. $\frac{\left(\frac{3x^2y}{a^3b^3}\right)^2}{\left(\frac{3xy^2}{2a^2b^2}\right)^3}$

36. $(3x)^4$

37. $(x^3)^5$

38. $(2x^2)^3$

43. Simplifique:

$$\frac{3^{n+2} \cdot 3^n}{3 \cdot 3^{n+1}}$$

39. $(5a^2b^3)^3$

40. $\left(\frac{3a}{b^2}\right)^4$

41. $\left(\frac{2ab^3}{5x^4}\right)^{-2}$

42. $\left(-\frac{1}{3a^2}\right)^{-4}$

44. Simplifique:

$$\frac{4^n \cdot 2^{n-1}}{4^{n+1}}$$

45. Simplifique:

$$\frac{25^{n+2} \cdot \sqrt{100}}{5^{n+1}}$$

46. Simplifique:

$$\frac{x^{2n+1} \cdot x^3}{x^{n+2}}$$

47. Classifique como verdadeiro (V) ou falso (F):

a) $() \quad 2^7 \cdot 2^2 = 2^9$

b) $() \quad (7^3)^2 = 7^5$

c) $() \quad 2^{3^2} = (2^3)^2$

d) $() \quad (5 + 2)^2 = 5^2 + 2^2$

e) $() \quad \frac{10^3}{10^5} = 10^{-2}$

48. (Mack-SP) A expressão $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right)^{-1} + \frac{2}{3}$ é igual a:

a) $\frac{1}{4}$

b) $\frac{28}{15}$

c) $\frac{13}{15}$

d) $-\frac{12}{5}$

49. Escreva na forma de potência com expoente fracionário:

a) $\sqrt{7}$

b) $\sqrt[4]{2^3}$

c) $\sqrt[5]{3^2}$

e) $\sqrt[3]{x^2}$

d) $\sqrt[6]{a^5}$

f) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

Escreva na forma de radical:

50. $2^{\frac{1}{5}}$

51. $4^{\frac{2}{3}}$

52. $x^{\frac{1}{4}}$

53. $8^{-\frac{1}{2}}$

54. $a^{\frac{5}{7}}$

55. $(a^3b)^{\frac{1}{4}}$

56. $(m^2n)^{-\frac{1}{5}}$

57. $m^{-\frac{3}{4}}$

Escreva na forma mais simplificada:

58. $\sqrt{x} \cdot \sqrt{x}$

59. $3\sqrt{x} + \sqrt{x}$

60. $\sqrt{a} - 7\sqrt{a}$

61. $\frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt{x}}$

62. $\frac{x^3}{x^2}$

63. $x^{-3} \cdot x^{-4}$

64. $\sqrt{x} \cdot x^7$

65. $\sqrt[3]{a} \cdot \sqrt[3]{a^4}$

66. $\sqrt[4]{a} \cdot \sqrt{a}$

67. $(\sqrt{a})^3 \cdot a^2$

68. $\sqrt{5^2} \cdot b^4$

Efetue as multiplicações e divisões:

69. $\sqrt[3]{a^5} \cdot \sqrt{ab} \cdot \sqrt[4]{a^2b^2}$

70. $\sqrt[3]{4a^2x} \cdot \sqrt{4a^2x^2}$

71. $\sqrt[10]{x^3} \cdot \sqrt{x}$

72. $\sqrt{xy} \cdot \sqrt[3]{x^2y^2} \cdot \sqrt{x^3y}$

73. $\sqrt{a} \cdot \sqrt[3]{a} \cdot \sqrt[4]{a}$

74. $\frac{\sqrt[3]{a^5}}{\sqrt{a^3}}$

Efetue:

75. $\frac{\sqrt[4]{a^2}}{\sqrt[8]{a^3}}$

76. $\frac{\sqrt[6]{a^3b^2}}{\sqrt[4]{a^5b}}$

77. $\frac{\sqrt[4]{x^2y^3}}{\sqrt[3]{xy}}$

78. $\frac{2\sqrt[6]{27}}{\sqrt[4]{9}}$

79. $3\sqrt{b} \cdot 5\sqrt[3]{b} \cdot \frac{1}{3}\sqrt[4]{b}$

80. $\frac{3\sqrt[6]{125}}{5\sqrt[4]{25}}$

81. (Pucrj) Simplificando $\left(\sqrt[3]{9} + \frac{1}{\sqrt[3]{3}}\right)\left(\sqrt[3]{3} + \sqrt[3]{24}\right)$, encontramos:

a) 9

c) $\sqrt[3]{3}$

d) 12

b) 10

e) 1

82. (Upe-ssa) Qual é o valor da expressão $\sqrt{\frac{4}{(2-\sqrt{6})^2}} - \sqrt{\frac{4}{(2+\sqrt{6})^2}}$?

a) 0

c) $2\sqrt{6}$

e) $2 + 2\sqrt{6}$

b) 4

d) $4\sqrt{6}$

83. (Ifce) O número $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\sqrt[3]{2^5}}} \cdot \sqrt[3]{2}$ é igual a:

a) 0

c) 1

e) $1 + \sqrt{2}$

b) $\sqrt{2}$

d) $\sqrt{3}$

Expanda e simplifique.

84. $3(x + 6) + 4(2x - 5)$

87. $(2x + 3)^2$

85. $(x + 3)(4x - 5)$

88. $(x + 2)^3$

86. $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b})$

Logaritmo

Calcule:

89. $\log_9\left(\frac{1}{9}\right)$

95. $\log_{100}\sqrt[3]{10}$

100. $\log_{2\sqrt{2}}0,25$

90. $\log_{25}625$

96. $\log_8\sqrt[3]{16}$

101. $\log_{\sqrt{32}}2\sqrt[3]{2}$

91. $\log_{0,01}10$

97. $\log_{\frac{1}{4}}2\sqrt[4]{8}$

102. $\log_{1,5}\left(\frac{4}{9}\right)$

92. $\log_{\sqrt{3}}27$

98. $\log_{\sqrt[3]{2}}0,25$

93. $\log_{32}0,25$

99. $\log_{\frac{1}{\sqrt{3}}}\sqrt[7]{27}$

94. $\log_{\frac{1}{2}}\sqrt[7]{16}$

103. Calcule o valor da expressão:

$$\log_2 8\sqrt{2} - 2\log_2(\log_3 81)$$

104. Calcule o valor da expressão:

$$\log_{0,1}0,01 - 3\log_{\sqrt{2}}0,25 + \frac{1}{2}\log_{25}0,008$$

105. Calcule o valor da expressão:

$$\log_{\frac{1}{8}}16 + \log_3\log_2 8 - 3\log_5 0,04$$

Calcule o valor de x:

106. $\log_4 x = \frac{1}{2}$

110. $\log_x 5 = -1$

107. $\log_{\frac{3}{2}} x = -2$

111. $\log_x \frac{9}{4} = -2$

108. $\log_{\sqrt{2}} x = \frac{3}{2}$

112. $\log_x 16 = 2$

109. $\log_{\frac{1}{8}} x = -\frac{2}{3}$

113. $\log_x 243 = -5$

Calcule usando as propriedades:

114. $\log_5 1$

118. $\log_5 5^2$

122. $25^{\log_{25} 51}$

115. $\log_4 4$

119. $\log 10$

123. $9^{\log_9 83}$

116. $\log_8 8^7$

120. $\log 10^4$

124. $\log_5 5$

117. $\log_{\sqrt{2}} 1$

121. $10^{\log 4}$

125. $\log_6 6^3$

$$126. \log_2 3 \cdot \log_3 10 \cdot \log 2$$

Calcule o valor de cada expressão:

$$127. 2^{3+\log_2 5}$$

$$128. 6^{1-\log_6 2}$$

$$129. 3^{-2+\log_3 18}$$

$$130. \log_2(\log_4 16) + \log_3(\log_2 2) + \log_5 5^3 - \log 1$$

$$131. \log_2(\log 100) + 3\log_4 4^3 + 5^{\log_5 6}$$

Resolva as equações:

$$132. \log_x(2x + 15) = 2$$

$$133. \log_{\frac{1}{3}}(x^2 - 4x + 4) = 0$$

$$134. \log_2(2x + 3) = \log_2 x^2$$

$$135. \log_{(x-1)}(x^2 - 4x + 7) = 2$$

$$136. \log(x^2 - 3) = 0$$

$$137. \log_2(x^2 - x) = \log_2 2$$

$$138. \log_5(2x + 3) = \log_5(x - 2)$$

$$139. \log_{(2-x)} 8 = 3$$

$$140. \log_{(x-1)}(x^2 + 7) = 2$$

$$141. \log_2(\log(x - 1)) = 2$$

$$142. \log(x + 4) + \log(x - 4) = 2\log 3$$

$$143. \log_5 x - \log_5(x - 4) = 1$$

Usando as propriedades operatórias, calcule:

$$144. \log_2(64 \times 128)$$

$$145. \log_5(125 \times 625 \times 25)$$

$$146. \log_2(16 \times \sqrt{8} \times 2^{10})$$

$$147. \log_3\left(\frac{243}{27}\right)$$

$$148. \log_3\left(\frac{81 \times \sqrt{3}}{\sqrt[3]{3}}\right)$$

149. $\log_4 16$ é igual a:

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

150. O valor de $\log_{0,01} \sqrt[3]{0,1}$ é:

a) $-\frac{1}{2}$

b) $-\frac{1}{6}$

c) $\frac{1}{6}$

d) $\frac{1}{2}$

151. Seja $\left[-(-2)^2 - \log_3 9 \right] \cdot \left[(-2 + 5)^0 - \sqrt[3]{-8} \right]^{-1}$. O valor dessa expressão é:

a) $\frac{2}{3}$

b) $-\frac{6}{5}$

c) 6

d) -2

152. Simplificando $\frac{2^6}{\log_3 81}$, encontramos:

a) 16

b) 12

c) 8

d) 4

153. O valor da expressão $\log_2 64 - \log_3 27$ é igual a:

a) 3

b) 13

c) 17

d) 31

154. Se $2^m = 3$, então $\log_2 54$ é igual a :

- a) $2m + 3$ b) $3m + 1$ c) $m + 6$ d) $m + 3$

155. Se $\log_4(x + 2) + \log_2(x + 2) = 3$, o valor de x é igual a:

- a) 2 b) 3 c) 4 d) 5

Fatorial

Calcule o valor de:

156. $\frac{7!}{4!}$

157. $\frac{3! \cdot 5!}{4! \cdot 6!}$

158. $\frac{12!}{10! \cdot 9!}$

159. $\frac{12! - 13!}{12!}$

Simplifique:

160. $\frac{n!}{(n-2)!}$

161. $\frac{(n+1)!}{(n+2)!}$

162. $\frac{(n+3)!}{(n-2)!} \cdot \frac{(n-1)!}{(n+2)!}$

163. Simplificando $\frac{5m! - 2(m-1)!}{m!}$, obtemos:

a) $\frac{5m-2}{m}$

b) $\frac{5-2m}{m}$

c) $\frac{5m-2}{m-1}$

d) $\frac{5m-2}{m!}$

e) $\frac{5-2m}{(m-1)!}$

164. O conjunto solução de $\frac{(n+1)!}{(n-1)!} = 210$ é:

a) $\emptyset$

c) $\{-15, 14\}$

e) $\{14\}$

b) $\{210\}$

d) $\{-15\}$

165. Efetuando $\frac{1}{n} - \frac{n}{(n+1)!}$, obtém-se:

a) $\frac{1}{(n+1)!}$

c) $\frac{n! \cdot (n+1)!}{n-1}$

e) 0

b) $\frac{2}{n!}$

d) $\frac{2n+1}{(n+1)!}$

166. Simplificando a expressão $\frac{(n!)^2 - (n-1)! \cdot n!}{(n-1)! \cdot n!}$, obtém-se:

a) $n - 1$

c) 1

e) n

b) $(n!)^2$

d) $n!$

167. A solução da equação $\frac{(n+2)! \cdot (n-2)!}{(n+1)! \cdot (n-1)!} = 4$ é um número natural:

a) Par

c) Maior que 10

b) Cubo perfeito

d) Divisível por 5

e) Múltiplo de 3

168. (Unaerp-SP) Se $\frac{x! \cdot (x+1)!}{(x-1)! \cdot x!} = 20$, então x vale:

a) -6

b) -5

c) 4

d) 5

e) 6

(Binômio de Newton)

169. Desenvolvendo $(x + 3y)^9$, qual o termo que contém x^4 ?

170. No desenvolvimento de $(1 - 2x^2)^5$, qual o coeficiente de x^8 ?

171. Qual o coeficiente de x^6 no desenvolvimento de $(x^2 + x^{-3})^8$?

172. Qual o termo em x^3 no desenvolvimento de $(\sqrt{x} - \frac{a^2}{x})^{15}$?

173. Qual o termo que contém x^9 no desenvolvimento do binômio $(x^3 + \frac{1}{y^2})^{25}$?

174. No desenvolvimento do binômio $(\sqrt[4]{x} + \frac{1}{\sqrt{x}})^{10}$ que é o sétimo termo?

175. Calcule o sexto termo do desenvolvimento de $(\sqrt{2} \cdot x + \sqrt{5} \cdot y)^{10}$.

Conjuntos

176. Escreva os conjuntos abaixo, na forma $\{x \mid x \text{ tem propriedade P}\}$.

- (a) $\{0, 2, 4, 6, 8, \dots\}$
- (b) $\{2, 3, 5, 7, 11, 13, \dots\}$
- (c) $\{\text{Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco, Bangu}, \dots\}$
- (d) $\{x \mid x \text{ é um inteiro e } 3 < x < 8\}$

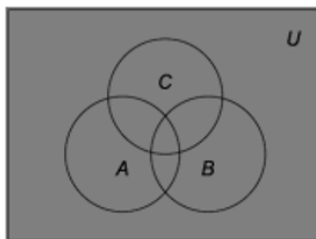
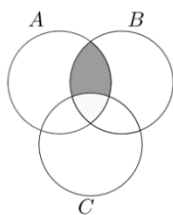
177. Liste os elementos dos conjuntos abaixo:

- (a) $\{x \mid x \text{ é letra da palavra CEDERJ}\}$
- (b) $\{x \mid x^2 - 4 = 0\}$
- (c) $\{x \mid x \text{ é um mês com exatamente 30 dias}\}$
- (d) $\{x \mid x \text{ é a capital do Brasil}\}$

178. Descreva os conjuntos mostrados, enumerando seus elementos:

- a) $F = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 9\}$
- b) $G = \{x \in \mathbb{Z} \mid x > 2, x \text{ é ímpar}\}$
- c) $H = \{x \in \mathbb{N} \mid x > 3, x \text{ é par}\}$
- d) $I = \{x \in \mathbb{N} \mid x > 1\}$
- e) $J = \{x \in \mathbb{N} \mid 3 < x < 5\}$

179. Sejam os conjuntos: $A = \{x \mid x \text{ é par positivo e } x < 15\}$, $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 15\}$ e $C = \{x \mid x < 15 \text{ e } x \text{ é primo}\}$. Insira os elementos correspondentes no diagrama de Venn:



180. Faça o diagrama dos conjuntos A

181. Com base no exercício anterior,

a) $L = A \cup B$

b) $M = A$

$= \{1, 2, 3\}$ e $B = \{2, 3, 4, 5, 6\}$:

enumere os conjuntos:

$\cap B$

c) $N = A - B$

d) $O = B - A$

182. No diagrama, a parte hachurada representa:

a) $(A \cup C) - B$

b) $(B \cap C) - A$

c) $(A \cap B) - C$

d) $(A \cap C) \cup B$

e) $A - (B - C)$

183. Com base nos conjuntos $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{5, 6, 7\}$ e $C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, preencha o campo abaixo com a simbologia adequada:

a) $3 \underline{\hspace{1cm}} A$

b) $7 \underline{\hspace{1cm}} C$

c) $A \underline{\hspace{1cm}} B$

d) $B \underline{\hspace{1cm}} C$

e) $C \underline{\hspace{1cm}} A$

f) $C \underline{\hspace{1cm}} B$

184. Dados os conjuntos $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{b, c, d, e\}$ e $C = \{c, e, f\}$, descreva: $A \cap B$, $A \cap C$, $B \cap C$ e $A \cap B \cap C$.

185. Encontre A e B, se $A - B = \{1, 5, 7, 8\}$, $B - A = \{2, 10\}$, e $A \cap B = \{3, 6, 9\}$.

186. Descreva o conjunto das partes do seguinte conjunto $A = \{2, 5, 7\}$:

187. Descreva o conjunto das partes dos seguintes conjuntos:

a) $\{0, 1, 2\} =$

b) $\{1, \{2, 3\}\} =$

c) $\{R, O, M, A\} =$

188.

Problema 1 Quais dos conjuntos listados abaixo são iguais?

$A = \{x | x^2 - 4x + 3 = 0\}$

$C = \{x | x \in \mathbb{N}, x < 3\}$

$E = \{1, 2\}$

$G = \{3, 1\}$

$B = \{x | x^2 - 3x + 2 = 0\}$

$D = \{x | x \in \mathbb{N}, x \text{ é ímpar}, x < 5\}$

$F = \{1, 2, 1\}$

$H = \{1, 1, 3\}$

Sendo $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$; $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$; $B = \{2, 4, 6, 8\}$ e $C = \{1, 2, 3, 5\}$,

Calcule:

189. a) $A \cup C =$

b) $B \cup C =$

190.

191. c) $A \cap B =$

d) $A \cap C =$

192.

193. e) $A - C =$

f) $C - A =$

194.

195. g) $A - B =$

h) $B - A =$

196.

23. Considere $A = \{a, b, c, d\}$ e $B = \{y, z\}$. Encontre

a) $A \times B$

b) $B \times A$

197. De a cardinalidade e construa o conjunto das partes dos seguintes conjuntos:

- a) $A = \{1, 2\}$
- b) $B = \{a, e, i, o, u\}$
- c) $C = \emptyset$

198. Numa classe de 30 alunos, 16 alunos gostam de Matemática e 20 de História. O número de alunos desta classe que gostam de Matemática e História é:

- a) Exatamente 16
- b) Exatamente 10
- c) No máximo 6
- d) No mínimo 6
- e) Exatamente 18

199. As marcas de refrigerante mais consumidas em um bar, num certo dia, foram A, B e C. Os garçons constataram que o consumo se deu de acordo com a tabela a seguir:

Marcas consumidas	Nº de consumidores
A	150
B	120
C	80
A e B	60
A e C	20
B e C	40
A, B e C	15
Outras	70

Faça um diagrama representativo da situação e responda:

- a) Quantos consumidores beberam refrigerante no bar, nesse dia?
- b) Dentre os consumidores de A, B e C, quantos beberam apenas duas dessas marcas?
- c) Quantos não consumiram a marca C?
- d) Quantos não consumiram a marca B nem a marca C?

200. (CESESP) Numa Universidade são lidos apenas dois jornais X e Y. 80% dos alunos da mesma lêem o jornal X e 60% o jornal Y. Sabendo-se que todo aluno é leitor de pelo menos um dos dois jornais, assinale a alternativa que corresponde ao percentual de alunos que lêem ambos.

- a) 80%
- b) 14%
- c) 40%
- d) 60%
- e) 48%

201. (FGV) Numa pesquisa de mercado, foram entrevistadas várias pessoas acerca de suas preferências em relação a 3 produtos: A, B e C. Os resultados da pesquisa indicaram que:

- 210 pessoas compram o produto A;
- 210 pessoas compram o produto B;

- 250 pessoas compram o produto C;
- 20 pessoas compram os 3 produtos;
- 100 pessoas não compram nenhum dos 3 produtos;
- 60 pessoas compram os produtos A e B;
- 70 pessoas compram os produtos A e C;
- 50 pessoas compram os produtos B e C;

Quantas pessoas foram entrevistadas ?

- a) 670
- b) 970
- c) 870
- d) 610
- e) 510

202. Em um exame de vestibular caíram apenas duas questões e sabe-se que:

100 alunos acertaram as duas questões

170 alunos acertaram a primeira questão

100 alunos acertaram apenas uma das questões

95 alunos erraram as duas questões.

Qual o número de alunos que prestaram o exame?

203.

Problema 13 Uma pesquisa foi realizada junto a uma revendedora automobilística para se verificar, numa amostra de 25 veículos vendidos, quais acessórios já vinham instalados de fábrica. Os acessórios considerados foram: Ar-condicionado (A), Rádio (R) e Vidros elétricos (V). A pesquisa encontrou os resultados abaixo:

15 tinham Ar-condicionado (A)	5 tinham A e V	3 tinham as 3 opções (A,R e V)
12 tinham Rádio (R)	9 tinham A e R	
11 tinham Vidros elétricos (V)	4 tinham R e V	

Encontre o número de carros que tem: (a) apenas V; (b) apenas A; (c) apenas R; (d) R e V mas não A; (e) A e R mas não V; (f) apenas UMA das três opções; (g) pelo menos uma opção; (h) nenhuma das opções

Problema 14 Encontre o conjunto das partes (potência) $P(A)$ de $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

Problema 15 Dado $A = \{\{a, b\}, \{c\}, \{d, e, f\}\}$.

(a) Liste os elementos de A (b) Encontre $n(A)$ (c) Encontre o conjunto das partes de A .

204. Uma pesquisa realizada com 100 pessoas em uma pizzeria, revelou que destas, 70 gostam de pizzas salgadas, 20 gostam de pizzas salgadas e doces. Quantas foram as pessoas que responderam que gostam apenas de pizzas doces? (Dica: Desenhar o diagrama correspondente).

205. Faça o diagrama dos conjuntos $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ e $C = \{11, 12, 13\}$:

206. Numa pesquisa sobre preferência de detergentes realizada numa população de 100 pessoas, constatou-se que 62 consomem o produto A; 47 consomem o produto B e 10 pessoas não consomem nem A e nem B. Que parte desta população consomem tanto o produto A quanto o produto B?

207. Num teste para verificar o aproveitamento de 100 estudantes do terceiro ano do Ensino Médio, observou-se o seguinte resultado entre os que conseguiram nota satisfatória em uma só disciplina: Matemática, 18; Física, 20; Química, 22. Em duas das disciplinas: Matemática e Química, 15; Química e Física, 17; Matemática e Física, 9. Nas das três disciplinas avaliadas, 6 alunos. Com estas informações:

a) faça o diagrama de Venn para a situação;

b) obtenha o número de estudantes que gostam de pelo menos duas disciplinas avaliadas;

208. Descreva o conjunto das partes do seguinte conjunto $A = \{-5, 7, 11, 14\}$:

209. Feita uma pesquisa com um grupo de vestibulandos, constatou-se que:

- 1.069 se inscreveram para a prova da UnB;
- 894 se inscreveram para a prova da UFMG;
- 739 se inscreveram para a prova da Unesp;
- 544 se inscreveram para as provas da UnB e da UFMG;
- 432 se inscreveram para as provas da UnB e da Unesp;
- 320 se inscreveram para as provas da Unesp e da UFMG;
- 126 se inscreveram para as três provas;
- 35 não se inscreveram em nenhuma delas.

Faça um diagrama representativo da situação e responda:

a) Quantos vestibulandos havia no grupo da pesquisa?

b) Quantos vestibulandos se inscreveram em apenas uma prova?

Utilizando a Identidade de conjuntos Simplifique as expressões abaixo:

Considere: AB como $A \cap B$

$A + B$ como $A \cup B$

1 com o conjunto Universo

OBS C' SIGNIFICA: $\overline{C}$

210. $(A'B) + (B'C') + AB + (B'C) = 1$

211. $[(A'B') + (AB)]' = (A'B) + AB'$

212. $X(XY)' + XY = X$

213. $(A \cup (A' \cap B)) \cap (A \cup B') = A$

214. $(A' \cap (B' \cup C))' \cup (B \cap C) = (A \cup B)$

215. $Y \cup (X' \cap Z) \cup (X \cap Y') = X \cup Y \cup Z$

216. Simplifique $(A - B) - (B - C)$

217. Simplifique $(C \cap (A \cup B)) \cup ((A \cup B) \cap C')$ **OBS** C' SIGNIFICA: $\overline{C}$

218. $(A \cup B) \cap (A \cup C)$

219. $(A \cap B \cap C) \cup (A \cap B' \cap C)$

220. $(A - (A \cap B)) \cap (B - (A \cap B))$

221. $A - (A - B)$

222. $(A - (A \cap B)) \cap (B - (A \cap B))$

223. $(A \cap (A \cup B)) \cap (B \cup (B' \cap A'))$

224. $(XUY)' \cap (XUY)$ **OBS** $(XUY)'$ SIGNIFICA $\overline{X \cup Y}$

225. $(A \cap B)' \cup (A \cap B)$

$$226. (X \cap Y \cap Z) \cap (X'UY'UZ')$$

$$227. ((X' \cap Y) \cup (XUY'))'$$

$$228. (A \cup B) \cup (A'UB)$$

$$229. XU(X' \cap Y)$$

$$230. (PU(P \cap Q)) \cap ((Q'UP') \cap Q)$$

$$231. (A - B) \cup (A \cap B)$$

$$232. (\overline{\overline{A} \cup \overline{B}}) \cup A$$

$$233. A \cup (A - B)$$

$$234. (A \cup B) \cap (A \cup \overline{B})$$

$$235. A \cap (A \cup B)$$

$$236. (A - B) \cup B$$

$$237. (A - \emptyset) \cap U$$

$$238. (\overline{A \cap B}) \cup \overline{A}$$

$$239. (A \cup B) - B$$

$$240. (A \cap B) \cup (B \cap A)$$

$$241. (\overline{\overline{A \cup B}}) \cap U$$

$$242. A \cup (\overline{A} \cap A)$$

$$243. (A \cap B) - A$$

$$244. \overline{A} \cap (\overline{\overline{A \cup B}})$$

$$245. (A \cup B) \cap (\overline{A \cup B})$$

$$246. A \cap (B \cup \overline{B})$$

$$247. (A - B) \cap \emptyset$$

$$248. (\overline{A \cap U}) \cup B$$

$$249. (A \cap B) \cap (A \cup B)$$

$$250. (\overline{\overline{A \cap B}})$$

$$251. (A - B) - C$$

$$252. \overline{(A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B)}$$

$$253. ((A \cup B) - A) \cup B$$

$$254. (A \cap B \cap C) \cup (A \cap B \cap \bar{C})$$

$$255. (\overline{(\bar{A} - \bar{B}) \cap C}) \cap C$$

$$256. \overline{((A \cup B) \cap (\bar{A} \cup \bar{B}))}$$

$$257. ((A \cap B) \cup C) \cap ((A \cap B) \cup \bar{C})$$

$$258. A \cup (B \cap C) \cup (A - (B \cap C))$$

$$259. \overline{(A \cap (B \cup C))} \cup (\bar{A} \cap B)$$

$$260. (A \cup (\bar{B} \cap \bar{C})) \cap (A \cup (B \cap C))$$

$$261. ((A \cup B) \cap \bar{B}) \cup (A \cap B)$$

$$262. \overline{(\overline{(\bar{A} \cap B)} \cup \overline{(A \cup B)})}$$

$$263. (A - B) \cup (B - A) \cup (A \cap B)$$

$$264. \overline{(A \cup B \cup C)} \cup (A \cap B)$$

$$265. (A \cap (B \cup C)) \cup (A \cap (\bar{B} \cap \bar{C}))$$

$$266. \overline{(\overline{(\bar{A} \cup B)} \cap \overline{(A - B)})}$$

$$267. (A \cup B) \cap (A - B) \cap (\bar{A} \cup B)$$

$$268. (\overline{A \cap B}) \cap (\overline{\bar{A} \cap \bar{B}})$$

$$269. ((A \cup B) \cap C) \cup ((A \cup B) - C)$$

$$270. \overline{(A \cup (B - A))} \cap B$$

$$271. \overline{(((A - B) \cup (C - A)) \cap (A \cup \emptyset))}$$

$$272. (((A \cup B) - B) \cup (\bar{A} \cap B)) \cap (A \cup B)$$

$$273. \overline{((A \cap B - A) \cup (\bar{A} \cap \bar{B}))} \cap (A \cup U)$$

$$274. ((A - B) \cap (A \cup B)) \cup (B \cap (B - A))$$

$$275. \overline{(\overline{(A \cup (B - A))} \cap \overline{(A \cup B)})} \cup \overline{(A \cup \bar{A})}$$

$$276. \overline{(((A \cap B) \cup (A \cap \overline{B})) - C) \cap (A \cup \emptyset)}$$

$$277. \overline{\overline{(A \cup B) \cap (\overline{A} \cup B)} \cup ((C - C) \cap A)}$$

$$278. \overline{\overline{(((A - B) \cup (A \cap B)) - A)} \cup (B \cap \overline{B})}$$

$$279. \overline{(A \cup (B \cap \overline{B})) \cap (\overline{A} \cap (\overline{B - A}))}$$

$$280. \overline{\overline{((A \cup B) \cap (A \cup \overline{B}))} \cup ((\overline{C - A}) \cup (U \cup A))}$$



Feliz Pascoa 😊)))

Nenhum obstáculo é tão grande se a sua vontade de vencer for maior. (autor desconhecido)